Artefacto A3: Estructura Editorial Compatible IEEE (EC3)

Caracterización Analítica, Computacional y Experimental de Circuitos RC y RLC Serie

Este documento es una pauta de contenido para la confección del informe. Usted debe adaptarlo a la plantilla institucional en doble columna oficial del departamento. Fecha de entrega propuesta: 06/11/2026, 23:59 hrs.

Estructura Obligatoria y Contenidos Mínimos

Autores: Nombres reales de los integrantes, afiliación y correos UCB.
Resumen: 120–200 palabras. Debe explicitar los valores de prueba utilizados, las variables de estado comparadas y *únicamente la evidencia efectivamente recolectada* (no proyectar resultados teóricos si la sesión tuvo un NO-GO experimental).
Palabras Clave: RC, RLC, respuesta transitoria, LTspice, constante de tiempo, amortiguamiento, osciloscopio.

I. Introducción

Describa el objetivo de validar los modelos dinámicos mediante tres frentes de evidencia: cálculo en hoja, simulador numérico y montaje de banco. Indique los objetivos específicos reales (si no pudo medir RLC por problemas de equipo, debe explicitarlo aquí honestamente).

II. Fundamento Teórico

Plantee las ecuaciones con convenciones de signos limpias. Para RC: $i_C = C\frac{dv_C}{dt}$, la definición de umbral τ. Para RLC: $LCv_C'' + R_{\text{tot}}Cv_C' + v_C = v_s(t)$, con la definición exhaustiva de ω_0, α y ζ. Liste la bibliografía técnica (ej. manual del instrumento real usado).

III. Metodología y Seguridad

Tabule los componentes (Nominales y Medidos con LCR u óhmetro). Reporte modelo/ID de los equipos utilizados. Declare los ajustes de la fuente (amplitud real observada, offset, frecuencia) y la configuración de adquisición. **Documente el NO-GO en caso de haberse bloqueado el experimento por seguridad.**

IV. Resultados y Tablas (Contraste Numérico)

Divida sus resultados. Ejemplo: *Tabla 1: Predicciones / Tabla 2: Datos LTspice / Tabla 3: Captura Banco*.

Cantidad	Analítico	LTspice	Experimental (Si GO)	Unidad
RC $v_C(0^+)$	0	0	0 (Pre-Flanco)	V
RC τ	10	*Simulado*	*Medido*	ms
RLC ζ	0.8 (*Ejemplo*)	*No aplica*	*Inferido (o NO MED)*	–

V. Discusión de Discrepancias

Aquí reside el peso de su calificación (20 %). Un error del 8 % en τ_{med} NO se reporta simplemente como "hubo error". Debe calcular si una tolerancia del 5 % en el capacitor más la R_{gen} oculta explican matemáticamente ese desvío. No culpe al software sin evidencia.

VI. Conclusiones y Anexos

Enumere de 3 a 5 hallazgos apoyados **solo** en sus tablas. Adjunte en Anexos las capturas originales del osciloscopio nítidas con los cursores visibles y los esquemáticos del netlist.

Pauta de Calidad Propuesta (Orientativa 30 % EC3)

Reproducibilidad del Método (25 %) | Datos y Procedencia Auténtica (25 %) | Análisis Cuantitativo (25 %) | Discusión/Razonamiento Científico (20 %) | Presentación y Formato IEEE (5 %).